

바이오에너지 발전설비 원격감시·제어시스템 기능(제4조제9항 관련)

대분류	소분류	감시 및 제어요소
1. 감시	발전계통	- 원동기의 회전속도, 윤활유 압력.온도, 냉각수 온도 계측 - 발전기의 권선 및 베어링 온도 계측
	전기설비계통 (발전기 접속점~ 계통연계점)	- 전압, 전류(또는 전력), 주파수, 지락전류(전압), 변압기 온도 계측 - 주차단기 개.폐, 보호장치 동작 등 상태표시
	부지 등 주변 환경	전기실, 발전 계통, 화재가 우려되는 장소 등 취약구간의 영상 감시 설비(해상도 200만 화소 이상) 설치
2. 제어	발전계통	원동기 원격 정지 기능
	전기설비계통 (발전기 접속점~ 계통연계점)	- 주차단기 원격 차단 가능 * 전기안전관리자가 현장 확인 후 수동 투입
3. 경보	사고 통보	- 전기설비계통의 전압, 전류 또는 전력, 주파수 지락전류(전압), 변압기 온도 등 설정치 초과 및 고장 시 알람 기능 - 발전계통의 원동기 회전속도, 냉각수 온도, 윤활유 압력과 발전기 베어링 및 권선 온도 등 설정치 초과 시 알람 10분 이상 감시 데이터 미전송시 알람 기능
4. 통신	통신 기능 및 정보 연계	전압, 전류(또는 전력), 주파수, 온도, 압력, 회전속도 등 감시 및 제어에 대해 실시간 데이터 전송 가능
5. 보안	시스템 보안	- 네트워크 보안을 위한 보안솔루션 탑재 또는 방화벽 VPN 2단계 이상의 단말기 접근제어와 비밀번호 암호화 기능